

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey



Escuela de Ingeniería y Ciencias

Ingeniería en Ciencia de Datos y Matemáticas

Manual de Usuario

Gestor de Identidades MA2006B 2026

Versión v1.0

Socio Formador: Casa Monarca

Profesores: Raúl Gómez, Anas Wajid y Alberto F. Martínez

Equipo de trabajo: Equipo 5

Grupo: 603

Integrantes

Alberto Rodríguez Reyes (A01383805)

Diego Alberto Rodríguez Ruiz (A01571638)

Rubén Jiménez Sarmiento (A01286256)

Hector Alonso Flores Melendez (A01571545)

Valeria García Hernández (A01742811)

Lugar y fecha de elaboración: Monterrey, Nuevo León, 30 de abril de 2026

Índice general

1. Introducción	1
2. Requerimientos del Sistema	2
2.1. Hardware mínimo	2
2.2. Software necesario	2
2.3. Versiones compatibles	2
3. Instalación	3
3.1. Preparación del entorno	3
3.2. Pasos de instalación	3
3.3. Consideraciones importantes	3
4. Inicio de la Aplicación	4
4.1. Acceso	4
4.2. Inicio de sesión	5
5. Guía de Uso	7
5.1. Roles del sistema	7
5.2. Acceder al gestor de documentos	7
5.3. Subir un documento	8
5.4. Consultar documentos registrados	10
5.5. Interpretar las etapas del flujo	11
5.6. Aprobar documento como operador	11
5.7. Firmar documento como coordinador	13
5.8. Verificar firma digital	15
5.9. Realizar inserción final como administrador	16
6. Solución de Problemas	20
7. Preguntas Frecuentes	21
8. Referencias	22

Índice de tablas

2.1. Hardware mínimo recomendado	2
2.2. Software requerido	2
5.1. Roles y permisos principales en el gestor de documentos	7
5.2. Etapas del flujo documental VOCA	11
6.1. Errores comunes y acciones recomendadas	20

Índice de figuras

4.1. Pantalla inicial de inicio de sesión.	5
4.2. Dashboard de Casa Monarca con sesión de administrador.	6
5.1. Vista inicial del gestor de documentos.	8
5.2. Formulario para crear un documento.	9
5.3. Documento creado en etapa Ventanilla.	10
5.4. Botón de aprobación visible para el operador.	12
5.5. Documento avanzado a etapa Operador / Verificación.	13
5.6. Acción de firma disponible para el coordinador.	14
5.7. Ticket y folio generados después de la firma digital.	15
5.8. Documento firmado con opción de verificación disponible.	16
5.9. Acción de inserción final disponible para el administrador.	18
5.10. Documento finalizado en etapa Inserción final.	19

Capítulo 1

Introducción

El Gestor de Identidades de Casa Monarca es una aplicación web orientada al registro, consulta y seguimiento de información operativa relacionada con usuarios, migrantes, solicitudes y documentos. Este manual se enfoca en el módulo **Gestor de documentos**, donde se administra el flujo de revisión y firma digital de documentos.

La aplicación sirve para centralizar documentos, identificar su etapa actual, controlar qué rol puede realizar cada acción y registrar la firma digital del coordinador cuando corresponde. El flujo principal del módulo se resume como **Ventanilla → Operador / Verificación → Coordinador / Firma → Inserción final**.

El manual está dirigido a usuarios administrativos, coordinadores, operadores y usuarios de consulta que participan en el proceso documental de Casa Monarca. También puede ser usado por personal técnico para validar el comportamiento esperado durante instalación, pruebas o capacitación.

Capítulo 2

Requerimientos del Sistema

2.1. Hardware mínimo

Tabla 2.1: Hardware mínimo recomendado

Componente	Recomendación
Procesador	Doble núcleo o superior.
Memoria RAM	4 GB mínimo; 8 GB recomendado para pruebas locales.
Almacenamiento	1 GB disponible para aplicación, dependencias y documentos de prueba.
Red	Acceso local al servidor web y a la base de datos.

2.2. Software necesario

Tabla 2.2: Software requerido

Elemento	Uso dentro del sistema
Navegador web moderno	Acceso a la interfaz de usuario. Se recomienda Chrome, Chromium, Edge o Firefox.
Servidor web con PHP	Ejecución de los endpoints ubicados en la carpeta <code>api</code> .
Base de datos MySQL o MariaDB	Almacenamiento de usuarios, documentos, historial y firmas.
Node.js y npm	Ejecución del frontend React durante desarrollo o pruebas.
Vite	Servidor de desarrollo usado por el frontend React.

2.3. Versiones compatibles

El frontend está construido con React, React Router y Bootstrap. Para pruebas locales se recomienda usar una versión vigente de Node.js compatible con el proyecto, un servidor PHP habilitado y una base MySQL/MariaDB configurada con la base de datos `casa_monarca`.

Capítulo 3

Instalación

3.1. Preparación del entorno

Antes de iniciar, confirmar que el equipo tenga instalado el servidor web, PHP, MySQL o MariaDB, Node.js y npm. La carpeta del proyecto debe estar disponible en el servidor local para que los endpoints PHP puedan responder desde `/api`.

3.2. Pasos de instalación

1. Copiar el proyecto en el directorio de trabajo del servidor local.
2. Configurar la conexión a la base de datos en el archivo de conexión PHP.
3. Verificar que la base de datos `casa_monarca` exista y contenga las tablas requeridas.
4. Entrar a la carpeta del frontend.
5. Instalar dependencias con `npm install`, si aún no existen.
6. Iniciar el frontend con `npm run dev`.
7. Abrir en el navegador la dirección indicada por Vite.
8. Verificar que las llamadas a `/api` respondan correctamente.

3.3. Consideraciones importantes

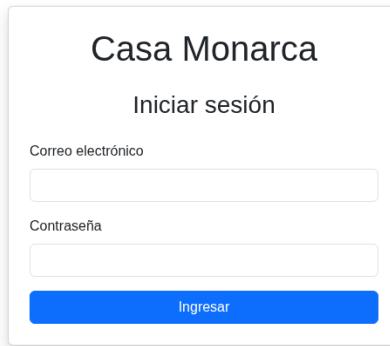
Los documentos cargados por el sistema deben conservarse en la carpeta de archivos configurada para el backend. Si se mueve el proyecto de ubicación, también debe revisarse la ruta usada para visualizar los documentos. Los usuarios de tipo operador o consulta deben tener un coordinador asignado para participar correctamente en el flujo documental.

Capítulo 4

Inicio de la Aplicación

4.1. Acceso

Para acceder a la aplicación, abrir el navegador y entrar a la URL local o institucional configurada para el sistema. En un entorno de desarrollo, la dirección usual es `http://localhost` o la URL indicada por el servidor de desarrollo.



The image shows a login form for 'Casa Monarca'. At the top, the text 'Casa Monarca' is centered in a large, bold font. Below it, 'Iniciar sesión' is centered in a smaller font. There are two input fields: the first is labeled 'Correo electrónico' and the second is labeled 'Contraseña'. Both fields are empty. Below the fields is a blue button with the text 'Ingresar' in white.

Figura 4.1: Pantalla inicial de inicio de sesión.

4.2. Inicio de sesión

En la pantalla de inicio de sesión se capturan el correo electrónico y la contraseña del usuario. Al presionar **Ingresar**, el sistema valida las credenciales y redirige al dashboard si la sesión es correcta.

1. Escribir el correo electrónico registrado.
2. Escribir la contraseña.

3. Presionar el botón **Ingresar**.
4. Confirmar que el dashboard muestre el nombre, rol y correo del usuario.

Dashboard Casa Monarca

Bienvenido, Juan Lopez

Rol: admin

Email: juan.lopez@demo.local

[Ver registros](#) [Crear registro](#) [Solicitudes](#) [Gestor de documentos](#) [Panel de usuarios](#) [Cerrar sesión](#)

Figura 4.2: Dashboard de Casa Monarca con sesión de administrador.

Capítulo 5

Guía de Uso

5.1. Roles del sistema

Tabla 5.1: Roles y permisos principales en el gestor de documentos

Rol	Acciones principales
Admin	Consulta documentos, aprueba desde Ventanilla y realiza la inserción final.
Coordinador	Consulta documentos de su coordinación y firma documentos en etapa Operador.
Operador	Consulta documentos de su coordinación y aprueba documentos desde Ventanilla.
Consulta	Sube documentos y consulta documentos asociados a su coordinador.

5.2. Acceder al gestor de documentos

Objetivo: abrir el módulo donde se consultan, cargan, firman y avanzan documentos.

1. Iniciar sesión con un usuario autorizado.
2. En el dashboard, seleccionar **Gestor de documentos**.
3. Confirmar que la pantalla muestre el título **Gestor de documentos**.

Resultado esperado: el sistema muestra estadísticas por etapa, el formulario de nuevo documento y la tabla de documentos registrados.

Gestor de documentos

Flujo del proceso: V → O → C → A

Juan Lopezadmin

0Total documentos

0Ventanilla

0Verificación

0Firma

0Finalizados

Nuevo documento

Sube un archivo para iniciar el flujo en etapa Ventanilla.

Título

Descripción

Archivo

No file chosen

Subir documento

Documentos registrados

Consulta el estado, firma y avance de cada documento.

Título	Etapas	Coordinador	Archivo	Ticket de firma	Acción
No hay documentos disponibles					

Figura 5.1: Vista inicial del gestor de documentos.

5.3. Subir un documento

Objetivo: registrar un documento nuevo e iniciar el flujo en etapa Ventanilla.

1. Ingresar al módulo **Gestor de documentos**.
2. En la sección **Nuevo documento**, escribir un título.
3. Capturar una descripción breve.

- 4. Seleccionar el archivo correspondiente.
- 5. Presionar **Subir documento**.

Ejemplo: el usuario de consulta María García registra el documento *Expediente de validación*.
Resultado esperado: el sistema muestra el mensaje *Documento creado correctamente* y agrega el documento a la tabla en etapa **V - Ventanilla**.

Gestor de documentos

Flujo del proceso: V → O → C → A

Maria Garcíaconsulta

0Total documentos

0Ventanilla

0Verificación

0Firma

0Finalizados

Nuevo documento

Sube un archivo para iniciar el flujo en etapa Ventanilla.

Título

Ej. Expediente de validación

Descripción

Agrega una descripción breve del documento

Archivo

Choose File

No file chosen

Subir documento

Documentos registrados

Consulta el estado, firma y avance de cada documento.

Título	Etapas	Coordinador	Archivo	Ticket de firma	Acción
No hay documentos disponibles					

Figura 5.2: Formulario para crear un documento.

9

Gestor de documentos

Flujo del proceso: V → O → C → A

Maria Garcíaconsulta

1Total documentos

1Ventanilla

0Verificación

0Firma

0Finalizados

Documento creado correctamente

Nuevo documento

Sube un archivo para iniciar el flujo en etapa Ventanilla.

Título

Ej. Expediente de validación

Descripción

Agrega una descripción breve del documento

Archivo

Choose File

No file chosen

Subir documento

Documentos registrados

Consulta el estado, firma y avance de cada documento.

Título	Etapas	Coordinador	Archivo	Ticket de firma	Acción
Expediente de validacion Documento de ejemplo para el flujo de revision y firma.	V - Ventanilla	Carlos Perez	Ver archivo	Sin firma	Sin acción

Figura 5.3: Documento creado en etapa Ventanilla.

5.4. Consultar documentos registrados

Objetivo: revisar el estado, archivo, coordinador asignado y acciones disponibles de cada documento.

1. Abrir el gestor de documentos.
2. Revisar la tabla **Documentos registrados**.
3. Identificar el título, etapa, coordinador, archivo, ticket de firma y acciones.

Resultado esperado: cada documento muestra su etapa actual y solo las acciones permitidas para el rol en sesión.

5.5. Interpretar las etapas del flujo

Tabla 5.2: Etapas del flujo documental VOCA

Clave	Nombre	Significado
V	Ventanilla	Documento recibido o creado inicialmente.
O	Operador / Verificación	Documento aprobado para revisión operativa.
C	Coordinador / Firma	Documento firmado digitalmente por el coordinador.
A	Inserción final	Documento finalizado por el administrador.

5.6. Aprobar documento como operador

Objetivo: avanzar un documento desde Ventanilla hacia Operador / Verificación.

1. Iniciar sesión con rol operador.
2. Abrir el gestor de documentos.
3. Localizar un documento en etapa **V - Ventanilla**.
4. Presionar el botón **Aprobar**.
5. Confirmar el mensaje del sistema.

Ejemplo: la operadora Ana Martínez aprueba el expediente creado por María García.

Resultado esperado: el documento cambia a etapa **O - Operador / Verificación**.

Gestor de documentos

Flujo del proceso: V → O → C → A

Ana Martinezoperador

1Total documentos
1Ventanilla
0Verificación
0Firma
0Finalizados

Nuevo documento

Sube un archivo para iniciar el flujo en etapa Ventanilla.

Título

Ej. Expediente de validación

Descripción

Agrega una descripción breve del documento

Archivo

Choose File

No file chosen

Subir documento

Documentos registrados

Consulta el estado, firma y avance de cada documento.

Título	Etapas	Coordinador	Archivo	Ticket de firma	Acción
Expediente de validacion Documento de ejemplo para el flujo de revision y firma.	V - Ventanilla	Carlos Perez	Ver archivo	Sin firma	Aprobar

Figura 5.4: Botón de aprobación visible para el operador.

Gestor de documentos

Flujo del proceso: V → O → C → A

Ana Martinezoperador

1Total documentos
0Ventanilla
1Verificación
0Firma
0Finalizados

Nuevo documento

Sube un archivo para iniciar el flujo en etapa Ventanilla.

Título

Ej. Expediente de validación

Descripción

Agrega una descripción breve del documento

Archivo

Choose File

No file chosen

Subir documento

Documentos registrados

Consulta el estado, firma y avance de cada documento.

Título	Etapas	Coordinador	Archivo	Ticket de firma	Acción
Expediente de validacion Documento de ejemplo para el flujo de revision y firma.	O - Operador / Verificación	Carlos Perez	Ver archivo	Sin firma	Sin acción

Figura 5.5: Documento avanzado a etapa Operador / Verificación.

5.7. Firmar documento como coordinador

Objetivo: firmar digitalmente un documento que está en etapa Operador / Verificación.

1. Iniciar sesión con rol coordinador.
2. Abrir el gestor de documentos.
3. Localizar un documento en etapa **O - Operador / Verificación**.

- 4. Presionar **Firmar documento**.
- 5. Ingresar la contraseña de firma cuando el sistema la solicite.
- 6. Confirmar el mensaje de firma correcta.

Ejemplo: el coordinador Carlos Pérez firma el expediente usando su contraseña de firma.

Resultado esperado: el sistema genera un folio de firma, registra la fecha, identifica al coordinador firmante y cambia el documento a etapa **C - Coordinador / Firma**.

Gestor de documentos

Flujo del proceso: V → O → C → A

1Total documentos

0Ventanilla

1Verificación

0Firma

0Finalizados

Carlos Perezcoordinador

Nuevo documento

Sube un archivo para iniciar el flujo en etapa Ventanilla.

Título

Ej. Expediente de validación

Descripción

Agrega una descripción breve del documento

Archivo

Choose File

No file chosen

Subir documento

Documentos registrados

Consulta el estado, firma y avance de cada documento.

Título	Etapas	Coordinador	Archivo	Ticket de firma	Acción
Expediente de validacion Documento de ejemplo para el flujo de revision y firma.	O - Operador / Verificación	Carlos Perez	Ver archivo	Sin firma	Firmar documento

Figura 5.6: Acción de firma disponible para el coordinador.

14

Flujo del proceso: $V \rightarrow O \rightarrow C \rightarrow A$

1Total documentos
0Ventanilla
0Verificación
1Firma
0Finalizados

Documentos registrados					
Consulta el estado, firma y avance de cada documento.					
Título	Etapa		Coordinador	Archivo	Ticket de firma
Expediente de validacion Documento de ejemplo para el flujo de revision y firma.	C - Coordinador / Firma		Carlos Perez	Ver archivo	FIR-20260604-120000-DOC101-USR2 Firmado por: Carlos Perez Acción: El coordinador firmo digitalmente el documento y lo avanza de Operador a Coordinador Fecha: 2026-06-04 12:00:00

5.8. Verificar firma digital

1. Abrir el gestor de documentos.
2. Localizar un documento con ticket de firma.
3. Presionar **Verificar firma**.

4. Revisar el mensaje de verificación mostrado por el sistema.

Resultado esperado: el sistema indica si la firma es válida y muestra el coordinador asociado.

Gestor de documentos

Flujo del proceso: V → O → C → A

1Total documentos

0Ventanilla

0Verificación

1Firma

0Finalizados

Carlos Perezcoordinador

Nuevo documento

Sube un archivo para iniciar el flujo en etapa Ventanilla.

Título

Ej. Expediente de validación

Descripción

Agrega una descripción breve del documento

Archivo

Choose File

No file chosen

Subir documento

Documentos registrados

Consulta el estado, firma y avance de cada documento.

Título	Etapas	Coordinador	Archivo	Ticket de firma	Acción
Expediente de validacion Documento de ejemplo para el flujo de revision y firma.	C - Coordinador / Firma	Carlos Perez	Ver archivo	FIR-20260604-120000-DOC101-USR2 Firmado por: Carlos Perez Acción: El coordinador firmo digitalmente el documento y lo avanza de Operador a Coordinador Fecha: 2026-06-04 12:00:00	Verificar firma

Figura 5.8: Documento firmado con opción de verificación disponible.

5.9. Realizar inserción final como administrador

Objetivo: cerrar el flujo documental después de la firma del coordinador.

16

1. Iniciar sesión con rol administrador.
2. Abrir el gestor de documentos.
3. Localizar un documento en etapa **C - Coordinador / Firma**.
4. Presionar **Inserción final**.
5. Confirmar el mensaje del sistema.

Ejemplo: Juan López finaliza el expediente firmado por Carlos Pérez.

Resultado esperado: el documento cambia a etapa **A - Inserción final** y muestra la etiqueta **Finalizado**.

Gestor de documentos

Flujo del proceso: V → O → C → A

Juan Lopezadmin

1Total documentos
0Ventanilla
0Verificación
1Firma
0Finalizados

Nuevo documento

Sube un archivo para iniciar el flujo en etapa Ventanilla.

Título

Ej. Expediente de validación

Descripción

Agrega una descripción breve del documento

Archivo

Choose File

No file chosen

Subir documento

Documentos registrados

Consulta el estado, firma y avance de cada documento.

Título	Etapas	Coordinador	Archivo	Ticket de firma	Acción
Expediente de validacion Documento de ejemplo para el flujo de revision y firma.	C - Coordinador / Firma	Carlos Perez	Ver archivo	FIR-20260604-120000-DOC101-USR2 Firmado por: Carlos Perez Acción: El coordinador firmo digitalmente el documento y lo avanza de Operador a Coordinador Fecha: 2026-06-04 12:00:00	Inserción final Verificar firma

Figura 5.9: Acción de inserción final disponible para el administrador.

Gestor de documentos

Flujo del proceso: V → O → C → A

Juan Lopezadmin

1Total documentos
0Ventanilla
0Verificación
0Firma
1Finalizados

Nuevo documento

Sube un archivo para iniciar el flujo en etapa Ventanilla.

Título

Ej. Expediente de validación

Descripción

Agrega una descripción breve del documento

Archivo

Choose File

No file chosen

Subir documento

Documentos registrados

Consulta el estado, firma y avance de cada documento.

Título	Etapas	Coordinador	Archivo	Ticket de firma	Acción
Expediente de validacion Documento de ejemplo para el flujo de revision y firma.	A - Inserción final	Carlos Perez	Ver archivo	FIR-20260604-120000-DOC101-USR2 Firmado por: Carlos Perez Acción: El coordinador firmo digitalmente el documento y lo avanza de Operador a Coordinador Fecha: 2026-06-04 12:00:00	Verificar firma Finalizado

Figura 5.10: Documento finalizado en etapa Inserción final.

Capítulo 6

Solución de Problemas

Tabla 6.1: Errores comunes y acciones recomendadas

Problema	Causa probable	Qué hacer
Credenciales incorrectas	Correo o contraseña inválidos.	Revisar datos de acceso y solicitar restablecimiento si es necesario.
Respuesta inválida del servidor	El backend devolvió texto no compatible con JSON o ocurrió un error PHP.	Revisar conexión al servidor, logs y configuración de PHP.
Archivo no permitido	La extensión no está autorizada por el sistema.	Usar archivos PDF, DOC, DOCX, JPG, JPEG, PNG o XLSX.
Usuario sin coordinador asignado	Un operador o consulta no tiene coordinador relacionado.	Editar el usuario y asignarle un coordinador activo.
Documento sin archivo físico	El documento no tiene archivo o la ruta no existe.	Verificar la carga del archivo y la carpeta de documentos.
Contraseña de firma incorrecta	La contraseña no abre la clave privada del coordinador.	Capturar nuevamente la contraseña o regenerar llaves según el procedimiento técnico.
Documento en etapa incorrecta	Se intenta avanzar o firmar desde una etapa no permitida.	Revisar la etapa actual y usar el rol correspondiente.

Capítulo 7

Preguntas Frecuentes

¿Qué significa el flujo V, O, C, A?

Representa las etapas Ventanilla, Operador / Verificación, Coordinador / Firma e Inserción final. Cada etapa define qué rol puede intervenir.

¿Todos los usuarios pueden subir documentos?

El sistema permite crear documentos desde el gestor para roles autorizados. Los usuarios operador y consulta deben tener coordinador asignado para que el documento quede vinculado correctamente.

¿Qué formatos de archivo se aceptan?

El backend acepta PDF, DOC, DOCX, JPG, JPEG, PNG y XLSX.

¿Quién puede aprobar desde Ventanilla?

El operador y el administrador pueden aprobar documentos en etapa Ventanilla.

¿Quién puede firmar documentos?

Solo el coordinador asignado al documento puede firmar cuando el documento está en etapa Operador / Verificación.

¿Qué es el folio de firma?

Es un identificador generado después de la firma digital. Permite consultar quién firmó, la fecha y la acción realizada.

¿Por qué no aparece un botón de acción?

El botón depende del rol del usuario y de la etapa del documento. Si no aparece, probablemente el usuario no tiene permiso para esa acción o el documento está en una etapa distinta.

Capítulo 8

Referencias

Las referencias de operación se basan en la interfaz del sistema Casa Monarca y en las instrucciones de formato del documento *ManualUsuarioMA2006B2026.pdf*. Las capturas incluidas fueron generadas en un ambiente local de demostración usando el frontend existente y datos demo para representar el flujo completo.